

Perguntas:

1) a) b) c) d) $c > d > b$

3) a) b) c) $c > b > a$

$B_1 + B_2$ $B_1 - B_2$ $B_1 + B_2 + B_3$

6) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{enc}$ a) - + + + b) - + + - c) - + - - d) + + - - $a > b = d > c$

9) Campo magnético fora do fio: $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$ (I) * Sistema: $a > b > c$ * Sistema: $B_c > B_d$

Campo magnético dentro do fio: $B = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2}$ (II) $\therefore B_b > B_a$ $\therefore B_c > B_d > B_b > B_a$

Respostas:

1) b) corrente para esquerda

1) $\frac{B \cdot 10^{-2}}{1} \rightarrow B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \rightarrow i = \frac{B \cdot 2\pi R}{\mu_0} = \frac{29 \cdot 10^{-6} \cdot 2\pi \cdot 0,02}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 15,6 A$ 2) $i = 5 A \rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 i}{2R}$

$\vec{B} = 29 \cdot 10^{-6} T$ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} T \cdot m/A$

* Podemos notar que o campo não se anula devido ao sentido das correntes.

5) Lembrando as regras para determinar o campo, os pontos estão alinhados ao eixo de referência.

$B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \cdot \Delta l$ $B_T = B_1 - B_2 = \frac{\mu_0 \cdot 9,477}{4\pi \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-2}} \cdot \frac{3}{90} - \frac{\mu_0 \cdot 9,477}{4\pi \cdot 13,6 \cdot 10^{-2}} \cdot \frac{3}{90} \pi \approx 1,02 \cdot 10^{-7}$

$\Delta = 74^\circ = \frac{3}{90} \pi$ b) O sentido é para dentro do papel.

11) $i = 11 A$; $R = 5 \cdot 10^{-3} m$

a) $B = \frac{\mu_0 i}{2R} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 11}{2 \cdot 5 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{1}{2} = 6,9 \cdot 10^{-4} T$ c) Tem dois campos se somando: $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \rightarrow B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 11}{2\pi \cdot 5 \cdot 10^{-3}} = 8,8 \cdot 10^{-4} T$

b) O campo no ponto o não para fora do plano d) Campo para fora do plano.

13) * Vetor, campo positivo (+)

$F = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$ $\vec{v} = 0\hat{i} - 200\hat{j} + 0\hat{k}$ $\vec{B} = 0\hat{i} + 0\hat{j} + 2,42 \cdot 10^{-6}\hat{k}$

$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \rightarrow B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0,35}{2\pi \cdot 2,89 \cdot 10^{-2}} = 2,42 \cdot 10^{-6} T$ $\vec{v} \times \vec{B} = \det \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & -200 & 0 \\ 0 & 0 & 2,42 \cdot 10^{-6} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} \\ 0 & -200 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} \\ 0 & -200 \end{vmatrix}$

$\vec{v} \times \vec{B} = -4,82 \cdot 10^{-9}$ $F = 7,6 \cdot 10^{-19} - 4,82 \cdot 10^{-9} = -7,7 \cdot 10^{-23} N$ em X negativa

17) $R_1 = 13,7 \cdot 10^{-2}$ $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\sin \phi_1 - \sin \phi_2)$

Barro: $L = 18 \cdot 10^{-2} m$ $i = 58,2 \cdot 10^{-3} A$ $B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 58,2 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 13,7 \cdot 10^{-2}} (\sin 45^\circ - \sin 0^\circ) = 6,28 \cdot 10^{-8} T$

* Não podemos usar 45 graus, pois o ponto não fica queixo no ponto médio do barra. Temo que dividir pelo tangente.

21) $R_1 = 25,7 \cdot 10^{-2}$ $B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} (\sin \phi_1 - \sin \phi_2)$ $\phi_1 = \arctan(\frac{9,26}{0,331}) = 28,4^\circ \rightarrow$ Aqui está o corrente

Barro: $L = 13,6 \cdot 10^{-2} m$ $i = 0,693 A$ $B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0,693}{4\pi \cdot 25,7 \cdot 10^{-2}} [\sin(128,4^\circ) - \sin(0^\circ)] = 7,3 \cdot 10^{-7} T$

24) $R = 4 \cdot 10^{-2} m$ $B_T = 47,25 \cdot 10^{-6} T$ * mais difícil porque $B = \frac{\mu_0 i}{2R} \rightarrow B_{máx} = \frac{\mu_0 i}{4R}$

Sistema 1: $B_T = B_{máx} + B_{máx} \rightarrow 47,25 \cdot 10^{-6} = \frac{\mu_0 i}{4R} + \frac{\mu_0 i}{4R} \rightarrow 47,25 \cdot 10^{-6} = \frac{\mu_0 i}{4} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right)$

Sistema 2: $B_T = B_{máx} - B_{máx} \rightarrow 15,75 \cdot 10^{-6} = \frac{\mu_0 i}{4R} - \frac{\mu_0 i}{4R} \rightarrow 15,75 \cdot 10^{-6} = \frac{\mu_0 i}{4} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R} \right)$

$\frac{47,25 \cdot 10^{-6} \cdot R}{R + R} = \frac{15,75 \cdot 10^{-6} \cdot R}{R - R}$

$47,25 \cdot 10^{-6} - 47,25 \cdot 10^{-6} = 15,75 \cdot 10^{-6} + 15,75 \cdot 10^{-6}$

$1,26 = 63 \mu$

$\mu = 0,02 m = 2 \cdot 10^{-2} m$

* O raio é de 2 cm

29) $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi a}$ * Eio infinito $\Rightarrow \theta = \frac{3}{5}$

$B_T = 2 \cdot B_A \cdot \sin \theta$
 $B_T = 2 \cdot \frac{\mu_0 \cdot 4}{2\pi \cdot 5} = 1,92 \cdot 10^{-7} T$

35) $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 \cdot i_1 \cdot i_2}{2\pi \cdot d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 4 \cdot 10^3 \cdot 6,8 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot \pi \cdot 5,54 \cdot 10^{-2}} = 9,81 \cdot 10^{-11} \frac{N}{m}$

$\frac{F_x}{L} = 9,81 \cdot 10^{-11} \cdot \cos \theta \approx 9,80 \cdot 10^{-11} \frac{N}{m}$

* Mesmo sentido atrai, sentido contrário repele.

* Lei de Ampere relaciona campo magnético com corrente elétrica:
 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{enc}$
 $\hookrightarrow$ Resolva o empilhado quando possível.
 $\hookrightarrow$ Regra da mão direita

42) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{enc}$ a) $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ $i_{enc} = -i_1 + i_2 = -5 + 3 = -2 \therefore \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -8\pi \cdot 10^{-7}$

b) $i_{enc} = -i_1 + i_2 - i_3 = -3A \rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -3 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} = -12\pi \cdot 10^{-7}$

46) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{enc} \rightarrow 2\pi \cdot r \cdot B = \mu_0 \cdot \left(\frac{i \cdot r^2}{R^2}\right) \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \cdot i \cdot r}{2\pi \cdot R^2}$ (dentro do fio) $B = \frac{\mu_0 \cdot i}{2\pi \cdot R}$ fora do fio

a) $B = 0T$ b) $r = 10^{-2}m$ $B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 170 \cdot 10^{-2}}{2\pi \cdot (2 \cdot 10^{-2})^2} \approx 8,5 \cdot 10^{-4} T$ c) $B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 170}{2\pi \cdot 2 \cdot 10^{-2}} = 170 \cdot 10^{-5} T$ d) $B = 8,5 \cdot 10^{-4} T$

48) $\text{campo amp} = \text{campo da solenóide}$
 $B = \frac{\mu_0 \cdot i}{2\pi \cdot r} \rightarrow \frac{\mu_0 \cdot i}{2\pi \cdot r} = \frac{\mu_0 \cdot i_0}{2\pi \cdot a} = \frac{\mu_0 \cdot i_0}{2\pi \cdot r_c} \rightarrow \frac{i}{r} = \frac{i_0}{a} = \frac{i_0}{r_c} \rightarrow \frac{4}{3} i = \frac{B}{\mu_0} \rightarrow i = 3mA$
 $\hookrightarrow$ Eio no q $\hookrightarrow$ campo em $2R, m$ sentido oposto

a) O módulo físico sen do 3 mA b) Presença sen sentido do papel

49) $B = \frac{\mu_0 \cdot i \cdot N}{L} \rightarrow B = \frac{4 \cdot 10^{-7} \cdot \pi \cdot 929 \cdot 200}{25 \cdot 10^{-2}} \approx 2,9 \cdot 10^{-3} T$

54) $B = \frac{\mu_0 \cdot i \cdot N}{L} = B = \frac{4 \cdot 10^{-7} \cdot 4 \cdot 1000}{L}$ * Para o elétron girar o torque eletrostático é igual o torque magnético: $qV \cdot B = \frac{m \cdot v^2}{r} \rightarrow r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$

* Velocidade: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \rightarrow v = \frac{2\pi \cdot r}{t} \rightarrow t = \frac{2\pi \cdot r}{v} = \frac{2\pi \cdot m}{q \cdot B} \rightarrow$ Tempo que leva para girar um rev.

* Total de revoluções: $N = \frac{T}{t} \rightarrow N = \frac{L}{v \cdot \frac{2\pi \cdot m}{q \cdot B}} \Rightarrow N = \frac{L \cdot q \cdot B}{2\pi \cdot m \cdot v} \rightarrow N = \frac{q \cdot \mu_0 \cdot i \cdot N}{2\pi \cdot m \cdot v \cdot 1000}$

$B = \frac{\mu_0 \cdot i \cdot N}{L} \rightarrow$ campo magnético produzido por um solenóide.

55) $qV \cdot B = \frac{m \cdot v^2}{r} \rightarrow B = \frac{m \cdot v}{q \cdot r} \rightarrow B \approx 3,4 \cdot 10^{-3} T$ * Solenóide longo.
 $v \approx 1,38 \cdot 10^7 m/s$ $B = \mu_0 \cdot N \cdot i \Rightarrow i \approx 2,7A$

57) $V = N \cdot i \cdot A \rightarrow V = 200 \cdot 929 \cdot 7,86 \cdot 10^{-3} \approx 0,15$

58) $\text{campo em solenóide: } B = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot i \cdot R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$ * $x = \frac{R}{2}$ $i = 92,2 \cdot 10^{-3} A$ $R = 25 \cdot 10^{-2}$ $N = 200$ $\mu_0 = 4 \cdot 10^{-7}$
 $B = 2 \cdot \left[\frac{200 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot (25 \cdot 10^{-2})^2}{2((25 \cdot 10^{-2})^2 + (\frac{R}{2})^2)^{3/2}} \right] \approx 5,4 \cdot 10^{-9} T$

59) a) $V = N \cdot i \cdot A \rightarrow 300 \cdot 4 \cdot \pi \cdot (3,5 \cdot 10^{-2})^2 \approx 2,35$

b) $B = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot i \cdot A}{2 \cdot \pi \cdot x^2} \rightarrow x = \sqrt{\frac{\mu_0 \cdot N \cdot i \cdot A}{2 \cdot \pi \cdot B}} \approx 0,45 \cdot 10^{-2} m$

56) $B = \frac{\mu_0 i}{2R} \rightarrow$ campo no eixo de uma haste $B = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot i}{2} \cdot \frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \rightarrow$ eixo N/haste $\rightarrow B = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot i}{2R}$

a) $\frac{B_0}{B_b} = \frac{\frac{\mu_0 i}{2R}}{\frac{\mu_0 i}{2R_b}} = \frac{R_b}{R} = \frac{1}{4}$ b) $V = N \cdot i \cdot A \rightarrow \frac{V_0}{V_b} = \frac{1 \cdot 2 \cdot \pi \cdot R^2}{1 \cdot 2 \cdot \pi \cdot R_b^2} = 4$

